

확률적 지역 구조 학습을 이용한 암 특이적

microRNA 네트워크 구축

김수진^{01,2} 장병탁^{1,2,3}

서울대학교 생물정보학 협동과정

바이오지능기술연구센터(CBIT)

서울대학교 컴퓨터공학부

sjkim@bi.snu.ac.kr, btzhang@bi.snu.ac.kr

Constructing cancer-specific microRNA networks by probabilistic local structure learning

Soo-Jin Kim^{01,2} Byoung-Tak Zhang^{1,2,3}

Interdisciplinary Program in Bioinformatics, Seoul National University

Center for Biointelligence Technology

School of Computer Science & Engineering, Seoul National University

요 약

특정 조건하에서 복잡 다양한 유전자 조절 메커니즘을 설명할 수 있는 바이오네트워크 구축을 위한 연구들이 많이 진행되어 왔다. 그러나 유전자 조절 네트워크는 조건에 따라 동역학적 성격을 가지고 있기 때문에 특정 조건하의 네트워크상에서 위상학적 변화를 동반한 상이한 조절 패턴을 보여준다. 그러므로 전사 네트워크에서의 위상학적 변화에 따른 바이오네트워크 구축 및 분석 연구는 유전자 조절 메커니즘의 이해를 용이하게 하고 특정 질병의 새로운 병리학적 통찰력을 제공 할 수 있다. 더 나아가 바이오 마커 또는 신약 타겟으로써 작용 할 수 있는 주요 유전적 요소 탐색에도 도움이 될 수 있을 것이라 기대된다. 본 논문에서는 확률적 지역 구조 학습을 이용하여 정상과 특정 암 조건하에서 유의한 위상학적 변화를 분석한 암 특이적 microRNA 네트워크를 구축한다. 제안하는 학습 방법은 효율적으로 네트워크의 각 노드에서 조건부 확률 집합을 계산하여 네트워크상 유의한 위상학적 변화를 탐색, 특정 조건하의 최적의 네트워크 구조를 찾는다. 마이크로어레이 기반의 microRNA 발현 데이터를 이용한 실험 결과, 정상과는 달리 위암에서 특이적으로 발현하는 microRNA 네트워크를 구축하여 생물학적으로 의미 있는 분석 결과를 보여주었다.

1. 서 론

최근 생명공학 기술의 급격한 발전으로 대량의 바이오 데이터가 생성됨에 따라 개개의 유전자나 단백질을 다루던 종래의 연구에서 유전체(genome) 혹은 단백질체(proteome) 수준의 전체적인 시점에서 광역의 유전자 조절 메커니즘을 분석하고자 하는 연구의 중요성이 증가하고 있다. 각 유전자 발현과 네트워크 수준에서 세포 활동을 연구 할 수 있는 폭넓은 기회를

제공할 뿐 아니라 바이오 데이터 분석에 있어 새로운 도전 과제를 제시 할 수 있다. 세포 내에서 유전자와 단백질의 활동을 조절하는 메커니즘 발견은 세포 내 전체 분자들의 상호작용망을 분석하려는 네트워크 생물학(network biology) 또는 시스템 생물학(systems biology) 연구의 주요 목표 중 하나이다[1, 2]. 이런 유전자 조절 네트워크를 모델링하기 위해 베이지안 네트워크(Bayesian networks)[3], 확률적 그래프 모델(probabilistic graph model)[4] 등 여러 다양한

전산학적 기법을 이용한 접근 방법들이 제안되었다. 제안된 기존의 방법들은 대부분 다양한 유전자 조절/제어 메커니즘을 설명할 수 있는 정적 네트워크를 구축, 분석하려는 시도였다.

그러나 유전자 조절 네트워크는 본질적으로 동역학적이며 특정 조건 하에 따라 상이한 양상을 보인다[5]. 다른 조건하에서 그에 따른 서로 다른 조절 구성요소와 활성화 되는 메커니즘으로 인해 유전자 조절 네트워크에서 위상학적으로 변화가 일어난다. 즉, 조건 특이적 예를 들어 질병과 정상 또는 세포 발달의 각 단계 사이 등의 다른 조건하의 전사학적 조절 네트워크(transcriptional regulatory network) 상에서 나타나는 위상학적 변화 분석을 통해 전체적 시스템 관점으로 복잡한 생명현상을 이해 할 수 있다. 이런 조건 특이적 전사학적 조절 네트워크의 위상학적 변화 분석 연구는 매우 중요하고 흥미로운 연구라 볼 수 있다. 정상 조절 네트워크로부터 편차 경향 정보를 이용하여 질병 발생 원인의 메커니즘을 유추해 볼 수 있으며 더 나아가 유의하게 네트워크 상 위상학적 차이를 보이는 유전자는 바이오마커나 신약 타겟 후보로써 작용 할 수 있는 유전적 요소 탐색에도 기여 할 수 있다. 이에 복잡 다양한 생물학적 과제를 수행하기 위해 시스템적인 관점에서 네트워크 기반의 위상학적 정보를 이용한 여러 가지 방법들이 제안되었다. 마이크로어레이 데이터를 사용하여 상관관계 네트워크 구축을 토대로 분류를 수행하는 위상학 기반의 암 분류 방법[6]을 비롯하여 단백질-단백질 상호작용망에서 네트워크 위상학과 단백질 기능 사이의 강한 상응 관계를 이용한 네트워크 클러스터링 기법[7]을 통해 단백질-단백질 상호작용 망에서 기능적으로 상관관계가 높은 단백질 모듈 분석 연구 등 전산학적 기법을 이용한 새로운 결과들을 제시하였다.

본 논문에서는 두 조건 사이에서 전사학적 조절 네트워크 상 유의한 위상학적 변화 탐색을 위한 모델링 기법을 제안한다. 우리는 네트워크 상 유전자의 의존적 특성에 대한 조건부 확률 계산에 의한 지역 의존 모델을 사용하여 네트워크 구조를 분석한다. 제안한 모델은 전체 네트워크를 통계적 테스트를 위한 네트워크의 기본 요소를 알 수 있는 부분 네트워크로 분해하여 최적의 네트워크 구조를 분석한다. 기존 의존 모델에서 오직 쌍 간의 관계를 고려한 것과는 달리 [8] 제안하는 모델에서는 Lasso 방법을 사용하여 자동적으로 의존 변수의 수를 선택하고 그것에 의해 지역 네트워크 구조를 학습하고, 이렇게 얻어진 지역 구조에 대해 통계적 테스트를 수행하여 분석한 부분 네트워크의 유의성 정도를 계산하였다.

우리는 제안한 방법을 microRNA (miRNA) 발현 데이터 [9]에 적용하여 전체 네트워크에서 정상과 달리 암에서 특이적으로 나타나는 지역 구조를 탐색하였다. miRNA는 진핵 생물의 유전자 발현을 제어하는 새로운 조절

인자로 밝혀져 최근 이슈가 되고 있다. miRNA는 특히 세포 분화(cell proliferation)와 세포 죽음(cell death) 프로세스, 세포 발생 시기 조절 등에 있어 중요한 기능을 한다고 알려져 있다. 이런 세포 주기 프로그램에 관련한 기능은 특히 암을 비롯한 질병 메커니즘에 있어 결정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 암 특이적 miRNA 네트워크 분석 연구는 병리학적 연구에 있어 새로운 시야를 제공 할 수 있을 것이라 기대된다. 이에 따라, 확률적 지역 구조 학습을 이용하여 생물학적으로 의미 있는 암 특이적 miRNA 네트워크를 구축하고, 이를 통해 그에 관련된 miRNA 간 상호작용 관계를 분석하여 질병 메커니즘을 이해하는데 새로운 시각을 제시한다.

2. 지역 의존 모델(local dependency model)

이 절에서는 개체 간 관계를 확률적으로 계산하여 그 관계를 그래프로 표현하는 지역 의존 네트워크 모델을 설명한다. 이는 도메인에서 변수들 사이의 회귀(regression) 또는 분류(classification)의 집합으로 간주되어 표현 될 수 있으며, 도메인을 변수 간 결합 확률 분포(joint probability distribution)로 정의하기 위해 Gibbs 샘플링을 이용하여 통합 될 수 있다.

랜덤 변수 $X=\{X_1, X_2, \dots, X_N\}$ 주어졌을 때, X 를 위한 의존 네트워크는 지역 조건부 확률 분포에 의해 모델링 된다. 부모 노드 Z_i 가 주어진 각 노드는 식(1)을 만족한다.

$$P(X_i | Z_i) = P(X_i | X_j), \quad X_j = \{X_1, X_2, \dots, X_{j-1}, X_{j+1}, \dots, X_N\}, Z_i \subseteq X_j \quad (1)$$

$P(X_i | Z_i)$ 는 그래프에서 노드 X_i 와 X_i 의 부모 노드 Z_i 의 관계, 즉, X_i 의 지역 구조를 나타낸다. 위의 식에 의해 우리는 전사학적 네트워크 상에서 유전자 간의 의존도를 분석 할 수 있는 지역 의존 모델을 제안한다. 기존 의존 모델에서는 주어진 부모에서 각 노드에 대해 오직 하나의 조건부 확률 분포를 고려하여 의존도를 계산하였으나, 제안하는 지역 의존 모델에서는 하나 이상의 조건부 확률 분포를 고려한 각 노드의 의존도 계산이 가능하다. 네트워크 상 전체 N 개의 유전자에서 i 개 유전자와 다른 유전자와의 의존도 계산은 식 (2)와 같은 조건부 확률에 의해 표현 될 수 있다.

$$P_i = \{P(X_i | Z_{i,1}), P(X_i | Z_{i,2}), \dots, P(X_i | Z_{i,S_i})\}, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2)$$

$Z_{i,1}, Z_{i,2}, \dots, Z_{i,S_i}$ 는 X_j 의 부분 집합이며, S_i 는 랜덤 변수 X_i 의 조건부 확률 개수다. 각 X_i 는 유전자 i 의 발현량과 그래프에서 그에 해당하는 노드를 나타낸다.

본 논문에서 제시하는 모델은 모든 변수의 결합 확률 분포를 계산하여 전체적인 네트워크를 구축하는 것을 목적으로 하기 보다는 통계적으로 의미있는 지역 구조 모델을 구축한다. 대부분 생물학 네트워크를 추출하였을

때 수 많은 유전자가 상관 관계를 가지고 있고 데이터 포인트들은 매우 제한적이다. 이에 생물학 네트워크 분석을 하는데 있어 생물학적으로 의미 있는 부분을 추출하여 분석하는 것이 중요하다. 본 논문에서 제안하는 모델은 기존 접근 방법으로는 놓칠 수 있었던 생물학적으로 의미있는 의존 관계를 탐색 할 수 있다. 예를 들어, 유전자 1 과 유전자 2 가 같은 목표 유전자를 조절할 때 대부분의 기존 방법들은 계산을 통해 더 상관 관계가 높은 오직 한 관계, 즉 유전자 1 - 목표 유전자 또는 유전자 2 - 목표 유전자 중 상관 관계가 더 높게 계산된 연결만을 의존도가 있다고 판단되기 때문이다. 그러나, 생물학적으로 두 유전자 모두 목표 유전자에 중요한 역할을 할 수도 있기 때문에 우리는 위상학적 변화를 탐색하여 구축하는 네트워크로부터 가장 최고의 지역 구조만을 발견하는 대신에 이런 의미 있는 지역 구조를 유지하여 풍부한 정보를 얻고자 한다.

2-1. 확률적 지역 구조 학습

조건부 확률 분포는 두 변수들간의 존재하는 함수 관계를 추정하는 회귀 모델(regression model)에 의해 추론된다. 본 논문에서는 식(3)과 같이 선형 회귀 모델을 도입, 선형 함수 Z_i 를 정의하여 변수 X_i 를 예측한다.

$$X_i = \beta^T Z_i + \varepsilon_i, \quad i=1,2,\dots,N \quad (3)$$

Z_i 는 랜덤 변수의 열 벡터이고, β 는 추정해야 하는 매개변수(parameter)의 열 벡터이다. ε_i 는 랜덤 오류로 서로 독립인 $N(0, \sigma^2)$ 를 따른다고 가정한다. 이에 따라 지역 조건적 확률 분포 $P(X_i|Z_i)$ 는 아래와 같이 정의된다.

$$P(X_i | Z_i) = N(\beta^T Z_i, \sigma_i^2) \quad (4)$$

지역 의존 모델의 확률적 구조 학습은 X_i 의 예측력을 높일 수 있도록 하는 Z_i 의 선택이 중요하다. 또 과적합(over-fitting)을 조절하기 위해 조정화(regularization) 방법 중 Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) estimator[10]를 이용하였다. 조정화는 제한된 크기의 데이터 셋에서 심각한 과적합 없이 복잡한 모델을 학습 할 수 있도록 한다. 이를 통해 각 노드 X_i 에 대하여 Z_i 와 조건적 확률 분포 P_i 를 추정한다.

또한 결정계수(coefficient of determination: CoD)를 사용하여 추정된 Z_i 가 얼마나 잘 X_i 를 예측 하는지, 즉 학습된 모델이 얼마나 주어진 유전자 발현 데이터 설명하는지를 측정한다. 학습된 모델의 적합도를 측정하기 위한 결정계수는 식(5)에 의해 계산된다.

$$CoD = 1 - \frac{\text{var}\{X_i - f(Z_i)\}}{\text{var}(X_i)} \quad (5)$$

결정계수는 자료의 총 변동 중에서 모델에 의해 설명되는 변동 비율을 의미하며, 식(5)에서 $\text{var}(X_i)$ 는 랜덤 변수 X_i 의 총 분산을 의미하고 $f(Z_i)$ 는 잔차(residual) 분산을 최소화하는 최적의 함수를 의미한다.

2-2. 통계학적으로 유의한 위상학적 변화 탐색

두 실험적 조건 사이에서 통계적으로 유의하게 나타나는 네트워크 상의 위상학적 변화를 탐색하기 위해 통계적 테스트를 수행한다. 정상(N)과 질병(D) 조건에서의 조건적 확률 분포를 $P^{(N)}(X_i|Z_i)$ 와 $P^{(D)}(X_i|Z_i)$ 로 정의하고 두 조건 사이에서의 확률 분포가 얼마나 유의하게 차이가 있는지를 관측된 자료로부터 경험분포를 구하여 유의확률(p-value)을 계산하는 순열 검정(permutation test)을 통해 판단하였다. N 개 유전자의 P_i ($i=1, 2, \dots, N$)에서 이런 탐색 절차를 수행하여 각 지역 구조에 대해 유의확률을 계산하여 네트워크상 통계학적으로 유의하게 위상학적 변화가 나타나는 유전자 노드를 탐색하였다. 따라서 정상과 질병 조건에서 네트워크 상 위상학적 변화가 유의한 수준으로 나타나는 노드의 유전자는 질병 관련 패스웨이 또는 질병 발생 메커니즘에 수반되는 유전자로 간주 될 수 있다.

3. 실험결과

3-1. 실험 데이터

본 논문에서는 암 특이적 miRNA 네트워크 구축을 위해 miRNA 발현 데이터를 사용하였다[9]. 최근 miRNA는 다양한 생물학적 과정에 관여하며 유전자 조절 네트워크의 구성 요소로 주목을 받고 있다. 특히 특정 유전자 발현 패턴에 영향을 주어 암을 비롯한 다양한 질병 발생을 유도한다고 보고되고 있으며 이에 miRNA의 이상 발현 패턴은 질병 진단의 주요 잣대로 인식되고 있다[11]. 따라서, miRNA 발현 데이터를 이용하여 조건 특이적 miRNA 네트워크를 구축하는 연구는 miRNA 간 상관관계, 더 나아가 잠재적 복합 작용을 시스템적으로 분석 할 가능성을 주는 매우 의미 있는 일이라 할 수 있다.

본 실험에서 사용한 miRNA 마이크로어레이 데이터는 80개의 샘플에서 389개의 miRNA의 발현을 측정한 것이다. 80개의 샘플은 각각 40개의 위암 조직과 40개의 정상 조직을 구성되어 있다. 발현 데이터는 중간값에 기반하여 중심 위치 표준화를 수행하였으며, 정보 획득량(information gain)이 높은 miRNA 38개를 선정하여 실험을 수행하였다. 이는 더 생물학적 의미가 있는 네트워크를 추출하고 네트워크의 복잡도로 인해

실험적으로 발생하는 메모리 문제를 해결하기 위해 전처리 작업을 수행하였다.

3-2. 조건 특이적 miRNA 네트워크 구축

제안한 모델을 위암 관련 miRNA 발현 데이터에 적용하여 조건 특이적 miRNA 네트워크를 구축하였다. 이는 정상 조직과 암 조직에서 네트워크 상의 위상학적 변화가 유의하게 나타나는 노드를 중심으로 조건 특이적 네트워크를 추출한다. 그림 1 은 제안한 알고리즘에 의해 네트워크의 위상학적 변화를 탐색하여 정상 조직에서와는 달리 위암 조직에서의 miRNA 간 상호작용을 보여주는 지역 의존 네트워크를 보여주고 있다. 위암 특이적 네트워크는 15 개 miRNA 노드로 구성되어 있으며 위암 메커니즘에 영향을 주는 다수 miRNA 를 포함하고 있다. 표 1 은 위암 조건의 네트워크에서 통계적으로 유의하게 위상학적 변화를 보이는 주요 miRNA 목록이며, 주요 miRNA 에 대한 fold-change 값과 t-검정을 수행한 결과를 나타내고 있다. 이와 같이 조건 특이적으로 위상학적 변화가 나타나는 노드를 탐색하여 구축한 miRNA 지역 의존 네트워크를 통해 실제 실험적으로 밝혀지지 않았지만 위암 메커니즘에 영향을 미칠 수 있는 miRNA 후보와 그것들의 상호작용에 대한 새로운 추론이 가능하며, 생물학적 유의성에 대해 분석해 볼 수 있다.

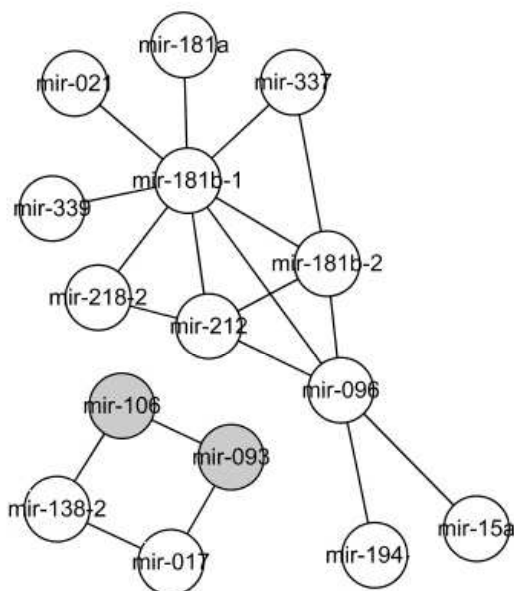


그림 1 제안한 알고리즘에 의해 추출된 위암 특이적 miRNA 의존 네트워크

표 1 위암 특이적 의존 네트워크 분석에 의한 주요 miRNAs 목록

주요 miRNAs	Fold change	p-value
<i>mir-181b-1</i>	1.042917	3.17E-05
<i>mir-181b-2</i>	0.741794	5.76E-05
<i>mir-218-2</i>	-0.837106	1.04E-04
<i>mir-096</i>	-0.56497	1.81E-04
<i>mir-021</i>	1.565165	5.81E-04
<i>mir-212</i>	-0.476032	1.05E-03
<i>mir-181a</i>	0.692076	1.25E-03
<i>mir-194</i>	-0.384958	4.82E-03
<i>mir-093</i>	0.716134	4.95E-03
<i>mir-017</i>	1.27034	6.31E-03
<i>mir-138-2</i>	-0.679264	1.01E-02
<i>mir-106</i>	0.9249	1.08E-02
<i>mir-15a</i>	0.423051	2.95E-02
<i>mir-339</i>	-0.413589	3.02E-02
<i>mir-337</i>	-0.270572	6.16E-02

3-3. 암 특이적 miRNA 네트워크의 생물학적 유의성

우리는 제안한 방법에 의해 추출된 위암 특이적 miRNA 지역 의존 네트워크의 생물학적 유의성을 검증하기 위해 구성하고 있는 miRNA 들이 질병 관련 특히 위암 메커니즘에 어떤 기능을 하는지에 대하여 분석하였다. 전 절에서 언급한 바와 같이 위암 특이적 miRNA 네트워크를 구성하고 있는 miRNA 들은 생물학적 실험 연구를 통해 위암을 비롯한 여러 암 발생에 있어 중요한 조절 인자 역할을 한다고 보고 된 것이 다수 포함되어 있다. 표 1 에서 보여주고 있는 주요 miRNA 목록 중 *hsa-miR-181b-1/-2*, *hsa-miR-21*, *hsa-miR-181a*, *hsa-miR-93*, *hsa-miR-106*, *hsa-miR-15a* 등은 여러 논문을 통해 암 억제 유전자를 비롯한 암 발생 메커니즘에서의 중요 유전자 발현을 조절하는 기능을 하는 것이 입증됨에 따라 병리학적으로 암 진단, 치료에 있어 주요 조절 물질로 보고되었다. 그 중에서도 특히 *hsa-miR-21*, *hsa-miR-93*, *hsa-miR-106*, *hsa-miR-15a* 는 위암 발생 이전에 관련되어 있음이 밝혀져 있다.

또, 그림 2 에서 보여지는 위암 특이적 네트워크에서 *hsa-miR-106* 과 *hsa-miR-93* 은 서로 의존 관계가 있음을 알 수 있다. 이는 흥미롭게도 위암에서 대표적으로 나타나는 증후 중 하나인 E2F1 활동 저하 이전에 두 miRNA 가 많은 영향을 준다고 보고된 내용과 관련된 결과라 할 수 있다[12]. 즉, *hsa-miR-106* 과 *hsa-miR-93* 는 E2F 패밀리의 전사 조절인자인 E2F1 (E2F transcription factor 1) 발현을 조절, miRNA 에 의한 음성 피드백 순환 고리(miRNA-directed negative feedback loop)를 형성하여 위암 발생에 영향을 끼치는 것이다. 이와 같은 현상이 중요한 이유는 E2F 패밀리가

세포 주기와 암 억제 단백질의 행동을 조절하는 역할을 하며 또한 DNA 종양 바이러스 단백질 변형에 영향을 미치는 등 종양 발생 메커니즘에 있어 중요한 역할을 하는 중요 단백질이므로 E2F1의 발현을 조절하는 두 miRNA의 상호 작용은 위암 발생에 있어 치명적으로 영향을 미치게 되는 것이다. 그림 2는 위암에서의 *hsa-miR-106*와 *hsa-miR-93*의 E2F1 조절 상호작용 메커니즘을 보여주고 있다. 더불어 *hsa-miR-17* 역시 E2F1을 발현을 조절하여 대장암, 임파종 등 다른 질병 유발에 영향이 있음이 알려져 있다[13].

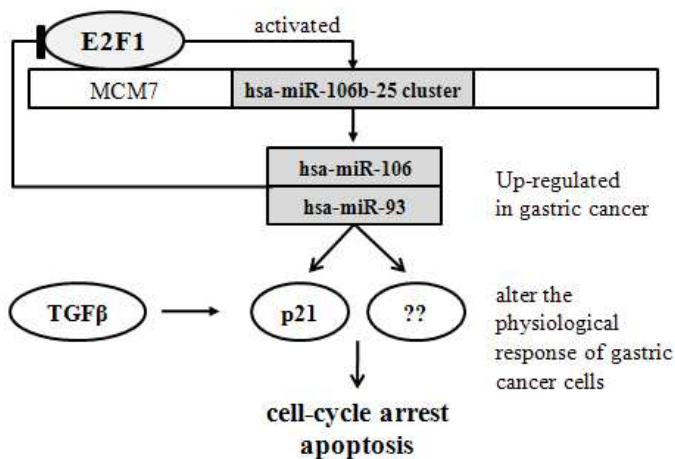


그림 2 *hsa-miR-106*와 *hsa-miR-93*의 위암에서의 조절 메커니즘

4. 결론

본 논문에서 두 다른 조건 사이에서의 네트워크에서 통계적으로 유의하게 위상학적 변화가 일어나는 노드를 탐색하여 조건 특이적 지역 의존 네트워크를 구축할 수 있는 새로운 학습 방법을 제안하였다. 우리는 제안하는 방법을 miRNA 발현 데이터에 적용하여 위암 특이적으로 나타나는 miRNA 의존 네트워크를 구축하였고, 더 나아가 구축된 네트워크의 생물학적 유의성을 보여줌으로써 제안하는 방법이 병리학적 유전자 조절 네트워크를 구성, 분석하는데 있어 새로운 시야를 제공할 수 있음을 제시하였다. 또, 정상 조건에 비해 암 조건에서 특이적으로 구축된 네트워크 상에서 위상학적 변화가 유의한 수준으로 나타나는 노드의 유전자는 질병 관련 패스웨이 또는 질병 발생 메커니즘에 수반되는 유전자로 간주 될 수 있다.

또, 대부분 대용량의 바이오 데이터를 이용하여 생물학 네트워크를 구축할 때 수 많은 유전자간의 상관 관계를 표현하는데 있어 데이터 포인터들은 매우 제한적이라는 문제를 가지고 있다. 이에 본 논문에서는 기존 접근 방법으로는 놓칠 수 있었던 유전자간 의존 관계를 확률적 지역 구조 학습을 이용하여 탐색, 좀 더 생물학적으로

의미있는 분석이 가능한 지역 의존 네트워크를 구성할 수 있도록 하였다. 즉, 네트워크를 구축할 때 한 유전자 노드에 있어 가장 상관 관계가 높은 노드 오직 하나만을 선택하는 것이 아니라, 확률적 지역 구조 학습을 통해 여러 노드에 대한 확률값을 계산하고 조건에 따라 위상학적 변화를 보이는 노드를 탐색하여 다른 의미 있는 의존 관계를 유지하여 풍부한 정보를 얻을 수 있도록 하였다. 따라서 제안하는 방법에 의해 구축된 네트워크 구조 정보를 통해 조건 특이적으로 발현하는 유전자간 상호작용 관계를 분석하여 암을 비롯한 질병 메커니즘을 시스템적으로 이해 할 수 있는 가능성을 제시할 수 있다. 더 나아가 조건 특이적으로 위상학적 변화를 보이는 노드의 유전자들은 바이오마커나 신약 타겟 후보로써 작용 할 수 있어 병리학적으로 발생하는 유전적 요소 탐색에도 기여 할 수 있을 것이라 기대된다.

감사의 글

이 논문은 과학기술부 국가지정연구실사업(NRL), 산업자원부 차세대 신기술 개발 사업의 분자 진화 컴퓨팅(MEC) 과제 및 컴퓨터연구소(ICT)의 지원을 받아 수행된 연구임.

참고문헌

- [1] A. L. Barabási and Z. N. Oltvai, Network biology: understanding the cell's functional organization, *Nature Reviews Genetics*, 5(2): 101-113, 2004.
- [2] Y. Qi and H. Ge, Modularity and dynamics of cellular networks, *PLoS Computational Biology*, 2(12): e174, 2006.
- [3] N. Friedman *et al.*, Using Bayesian networks to analyze expression data, *Journal of Computational Biology*, 7: 601-620, 2000.
- [4] T. Aittokallio and B. Schwikowski, Graph-based methods for analysing networks in cell biology, *Briefings in Bioinformatics*, 7(3): 243-255, 2006.
- [5] R. Clarke *et al.*, The properties of high-dimensional data spaces: implications for exploring gene and protein expression data, *Nature Reviews Cancer*, 8: 37-49, 2008.
- [6] C. C. Liu *et al.*, Topology-based cancer classification and related pathway mining using microarray data, *Nucleic Acids Research*, 34: 4069-4080, 2006.
- [7] A. W. Rives and T. Galitski, Modular organization of cellular networks, *PNAS*, 100: 1128-1133, 2003.
- [8] M. Watson, CoXpress: differential co-expression in gene expression data, *BMC Bioinformatics*, 7, 2006.
- [9] S. Volinia *et al.*, A microRNA expression signature of human solid tumors defines cancer gene targets, *PNAS*, 103(7): 2257-2261, 2006.
- [10] R. Tibshirani, Regression shrinkage and selection via the lasso, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 58(1): 267-288, 1996.

- [11] P. S. Meltzer, Cancer genomics: small RNAs with big impacts, *Nature*, 435: 745-746, 2005.
- [12] F. Petrocca *et al.*, E2F1-regulated microRNAs impair TGF-dependent cell-cycle arrest and apoptosis in Gastric Cancer, *Cancer Cell*, 13(3): 272-286, 2008.
- [13] K. Woods *et al.*, Direct regulation of an oncogenic micro-RNA cluster by E2F transcription factors, *Journal of Biological Chemistry*, 282(4): 2130-2134, 2007.